PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Le groupe du tétraèdre et une représentation de degré 3

Cadre. Une représentation d'un groupe fini G est un morphisme $\rho : G \to GL(V)$ (V un $\mathbb{C}$-espace de dimension finie, le degré) ; son caractère est $\chi(g) = \operatorname{tr}\rho(g)$, constant sur les classes de conjugaison. Pour deux fonctions χ, μ sur G, on pose $\langle \chi, \mu \rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g} \chi(g)\overline{\mu(g)}$.

On admet : (a) le nombre de caractères irréductibles est le nombre de classes de conjugaison ; (b) la somme des carrés de leurs degrés vaut $|G|$; (c) deux caractères irréductibles distincts sont orthogonaux ; (d) un caractère χ est irréductible si et seulement si $\langle \chi, \chi \rangle = 1$; (e) le produit de deux caractères est un caractère ; (f) un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$ est un caractère irréductible de degré 1, et réciproquement.

Partie II. Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien, on pose $A = (1,1,1)$, $B = (1,-1,-1)$, $C = (-1,1,-1)$, $D = (-1,-1,1)$, et $S = \{A, B, C, D\}$.

1. Calculer $\|A - B\|$ et toutes les distances entre sommets ; montrer que $ABCD$ est un tétraèdre régulier de centre $O = 0$, et que $A + B + C + D = 0$.

2. Soit $\mathcal{G}$ l'ensemble des isométries linéaires u de $\mathbb{R}^3$ telles que $u(S) = S$. Montrer que $\psi : u \mapsto u_{|S}$ est un isomorphisme de $\mathcal{G}$ sur $\mathfrak{S}(S) \simeq \mathfrak{S}_4$. (Pour la surjectivité, prolonger une permutation de S par linéarité à partir de la base (A, B, C).)

3. On obtient une représentation $\rho : \mathfrak{S}_4 \to GL_3(\mathbb{C})$. Écrire dans la base (A, B, C) la matrice de $\rho(\sigma)$ pour $\sigma = (A\,B)$, $(A\,B\,C)$, $(A\,B\,C\,D)$, $(A\,B)(C\,D)$, et en déduire le caractère χ de ρ.

4. Montrer que χ est irréductible.

5. Retrouver χ autrement : le caractère de la représentation de $\mathfrak{S}_4$ par matrices de permutation sur $\mathbb{C}^4$ est $\sigma \mapsto$ (nombre de points fixes de σ) ; montrer que $\chi = \mathrm{fix} - 1$.